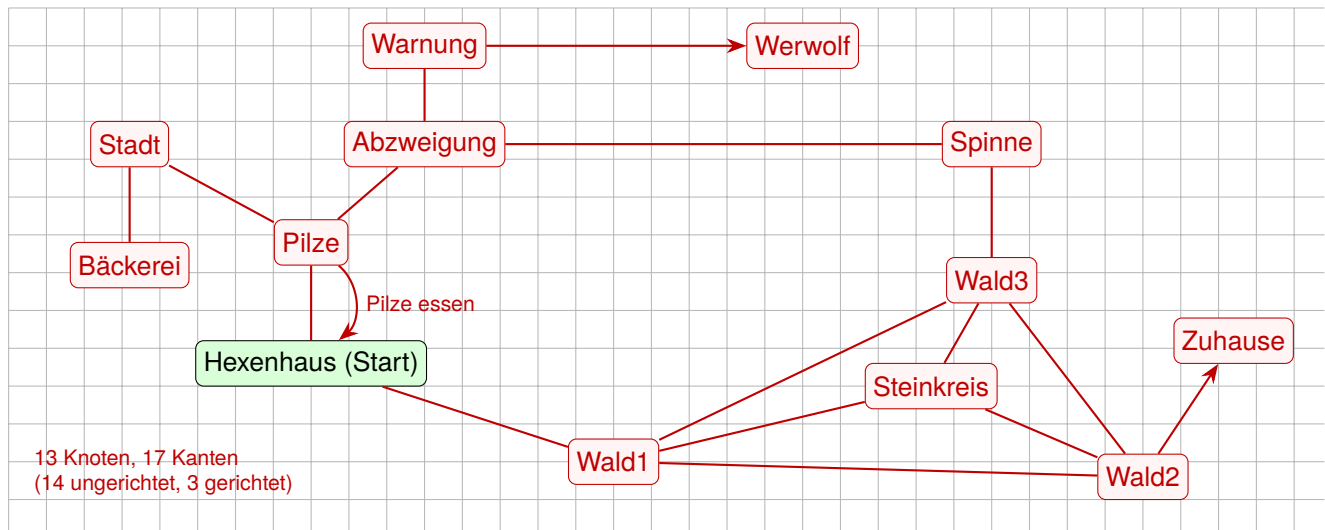


3.1 Graphen – Grundbegriffe

Hänsel und Gretel haben die Hexe überlistet. Doch die Brotkrumen, mit denen sie ihren Weg markiert hatten, haben die Vögel gefressen. Findest du trotzdem nach Hause?

Aufgabe 1) Hänsel und Gretel

Starte das Spiel auf der Website (Station 3.1). **a)** Zeichne beim Spielen eine Karte des Waldes: jeder Ort ein Kästchen, jeder Weg eine Linie. Führt ein Weg nur in eine Richtung, zeichne einen Pfeil. Das Hexenhaus ist schon eingezeichnet.



b) Am Ende zeigt dir das Spiel deinen Weg. Notiere ihn und die Anzahl der Schritte:

individuell; kürzester Weg: Hexenhaus – Wald1 – Wald2 – Zuhause (3 Schritte)

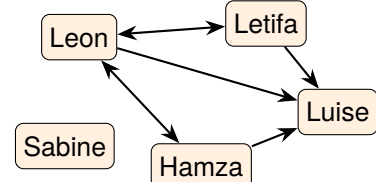
Graph und Kurzschreibweise $G = (V, E)$

Ein Graph besteht aus **Knoten** (engl. *vertices*) und **Kanten** (engl. *edges*). Eine Kante verbindet zwei Knoten. Im Spiel sind die Orte die **Knoten**, die Wege die **Kanten**.

Kurzschreibweise $G = (V, E)$: V ist die Menge der Knoten, E die Menge der Kanten.

- (A, B) : **gerichtete** Kante, nur von A nach B
- $\{A, B\}$: **ungerichtete** Kante, steht für (A, B) und (B, A)

Beispiel: Wer folgt wem?



$V = \{\text{Hamza, Leon, Letifa, Luise, Sabine}\}$

$E = \{\{\text{Leon, Letifa}\}, \{\text{Leon, Hamza}\}, (\text{Letifa, Luise}), (\text{Leon, Luise}), (\text{Hamza, Luise})\}$

Aufgabe 1) Hänsel und Gretel

c) Schreibe den Ausschnitt deiner Karte mit den Knoten Hexenhaus, Pilze, Stadt, Bäckerei und Wald1 in Kurzschreibweise auf (5 Kanten).

$V = \{\text{Hexenhaus, Pilze, Stadt, Bäckerei, Wald1}\}$

$E = \{\{\text{Hexenhaus, Pilze}\}, (\text{Pilze, Hexenhaus}), \{\text{Pilze, Stadt}\}, \{\text{Stadt, Bäckerei}\}, \{\text{Hexenhaus, Wald1}\}\}$

Pfade, Zyklen, Richtung, Gewicht

Pfad (Weg): Folge von Knoten, in der aufeinanderfolgende Knoten durch eine Kante verbunden sind; keine Kante wird doppelt benutzt.

Einfacher Pfad: Pfad, in dem sich kein Knoten wiederholt.

Beispiel in A: Altdorf – Weiler – Ziegelstein – Neustadt

Länge eines Pfades: ungewichtet die Anzahl der Kanten, gewichtet die Summe der Gewichte.

Zyklus: einfacher Pfad, dessen Start- und Endknoten gleich sind.

Beispiel in A: Weiler – Ziegelstein – Fischbach – Weiler

Graph mit Zyklus: zyklisch, sonst azyklisch (zyklenfrei).

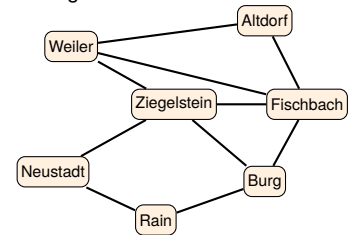
Gerichtet: Kanten nur in Pfeilrichtung (Pfeil). **Ungerichtet:** in beide Richtungen (Strich).

Stark zusammenhängend: Von jedem Knoten gibt es einen Pfad zu jedem anderen Knoten.

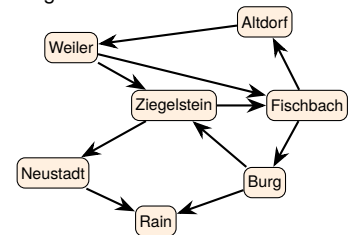
Schwach zusammenhängend: nur ohne Beachtung der Richtungen hängt alles zusammen. B ist schwach, denn von Rain führt keine Kante weg.

Gewichtet: Jede Kante trägt eine Zahl (Gewicht), z. B. Entfernung, Fahrzeit.

A ungerichtet



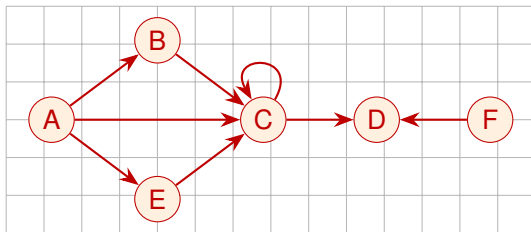
B gerichtet



Aufgabe 2)

Zeichne $G = (V, E)$ mit $V = \{A, B, C, D, E, F\}$ und

$E = \{(A, B), (A, C), (A, E), (B, C), (C, C), (C, D), (E, C), (F, D)\}$. Beantworte die Fragen.



Gerichtet? Woran erkennbar? ja, Paare () statt { }

Ein Zyklus: (C, C), eine Schlinge (Länge 1)

Stark/schwach zusammenhängend?

schwach: von D

kommt man nirgends hin.

Länge des längsten einfachen Pfades: 3 (A-B-C-D)

Aufgabe 3) Zurück in den Wald

Deine Karte aus Aufgabe 1: **a)** gerichtet? **b)** ein Zyklus? **c)** stark oder schwach zusammenhängend? **d)** „Der Weg zurück ... scheint verschwunden“: Ist die Kante Hexenhaus – Wald1 gerichtet? Prüfe im Spiel.

a) gemischt; gerichtet nur (Pilze, Hexenhaus), (Warnung, Werwolf), (Wald2, Zuhause) **b)** Wald1 – Wald2 – Wald3 – Wald1

c) schwach: Von Zuhause/Werwolf führt keine Kante weg. **d)** nein: Von Wald2 aus führt ein Weg zurück.

Aufgabe 4) Ordne die Graphen ein.

Graph	zusammenhängend? stark/schwach/nein	ge- richtet?	ge- wichtet?	zyklisch?	Länge eines längsten einfachen Pfades
I 	nein	nein	nein	nein	3: K1-K2-K3-K4
II $V = \{A, B, C\}$ $E = \{(A, B), (B, A), (C, B), (C, C)\}$	schwach	ja	nein	ja	2: C → B → A
III 	stark	nein	ja	ja	11: K2-K1-K3-K4